UNIVERSIDAD APEC

Presentación

Alumno:

Jesús Osiris Santana

Matricula:

A00111974

Asignatura:

Laboratorio de lógica digital

Profesor:

Edward Báez

Asignación:

Practica 2

Laboratorio de Lógica Digital I
Práctica Compuertas lógicas

OBJETIVOS:

- Determinar la tabla de verdad de las compuertas lógicas.
- Comparar los valores lógicos con los valores de voltaje.
- Comparar las compuertas lógicas TTL y CMOS.
- Construir circuitos digitales con circuitos integrados.

Los circuitos digitales son construidos básicamente a partir de circuitos integrados estándares que se venden comercialmente. Estos circuitos tienen unas especificaciones de trabajo que deben ser comprendidas para poder lograr construir circuitos digitales que funcionen de forma correcta.
En esta práctica el estudiante entrará en contacto con el breadboard. Aprenderá a montar circuitos digitales con circuitos integrados en el breadboard. Interpretará las hojas de datos de los circuitos integrados digitales para poder ponerlos a funcionar.

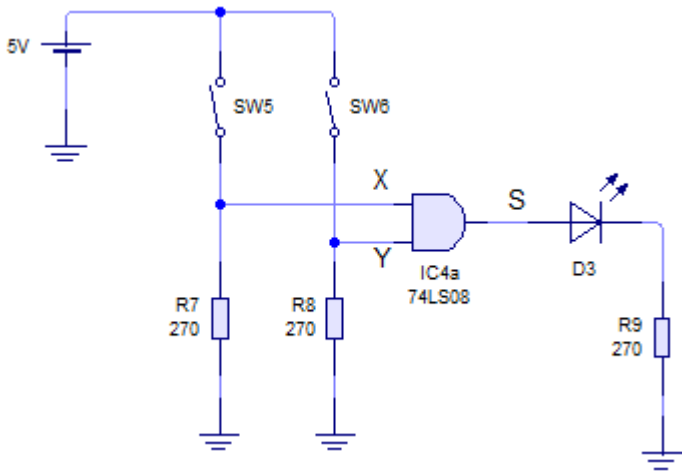
Piezas necesarias:
Circuitos integrados 7400, 7402, 7404, 7408, 7432, 7486, 4049B, 4081B, y sus respectivas hojas de datos.
Resistencias de 270 Ω, 47KΩ.
LEDs de diferentes colores.
DIP switches.

Herramientas requeridas:
Breadboard.
Pinza de corte.
Pinza plana.
Multímetro digital.
Punta de prueba lógica.

Material necesario:
Cable fino.

PROCEDIMIENTO:

1. Monte los siguientes circuitos.
2. Accione los interruptores, mida los voltajes y complete las tablas.

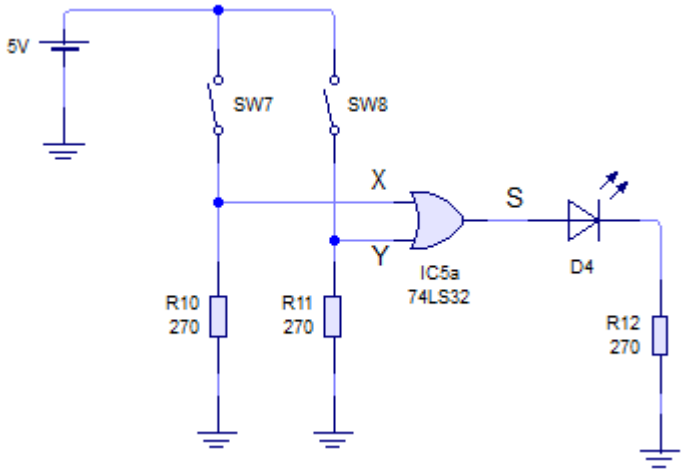


Valores lógicos

X	Y	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Valores eléctricos

X	Y	S
0v	0v	0v
0v	4.91v	0v
4.91v	0v	0v
4.82v	4.82v	2.83v

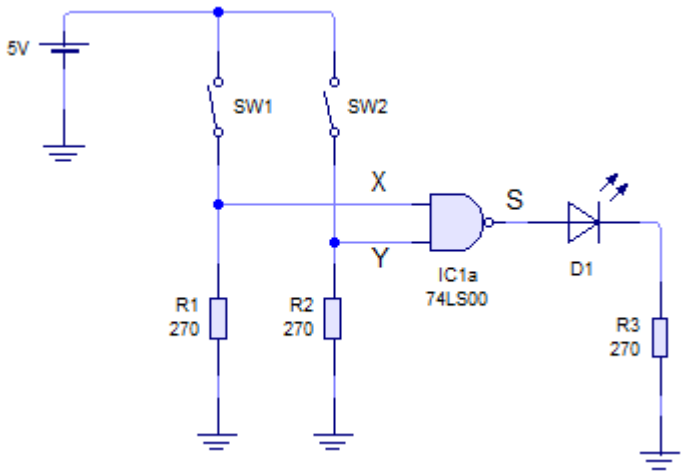


Valores lógicos

X	Y	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Valores eléctricos

X	Y	S
0v	0v	0v
0v	4.91v	2.83v
4.91v	0v	2.83v
4.82v	4.82v	2.83v

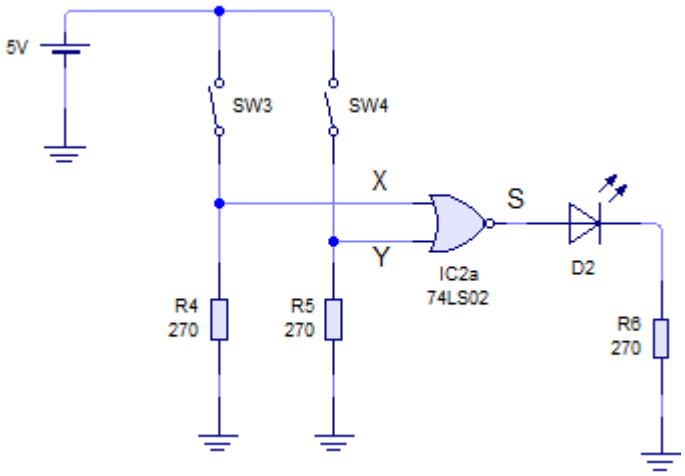


Valores lógicos

X	Y	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Valores eléctricos

X	Y	S
0v	0v	2.83v
0v	4.91v	2.83v
4.91v	0v	2.83v
4.82v	4.82v	0v

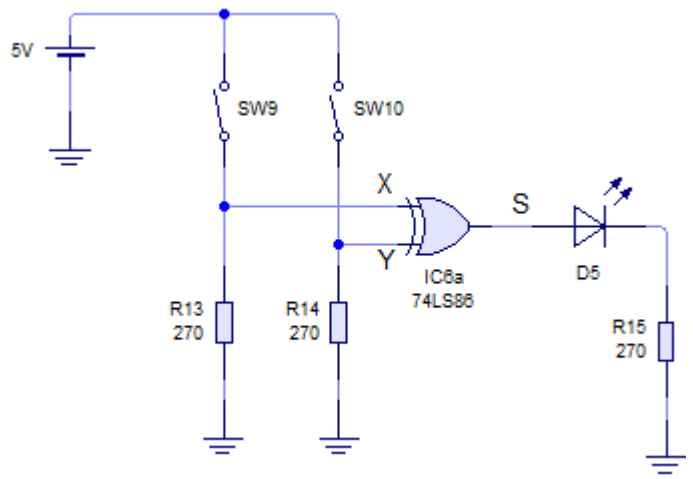


Valores lógicos

X	Y	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Valores eléctricos

X	Y	S
0v	0v	2.83v
0v	4.91v	0v
4.91v	0v	0v
4.82v	4.82v	0v

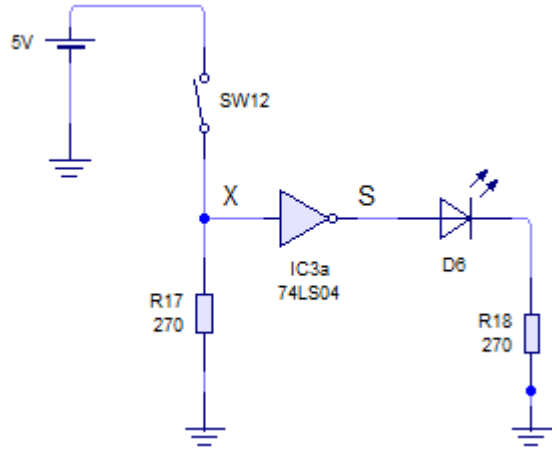


Valores lógicos

X	Y	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Valores eléctricos

X	Y	S
0v	0v	0v
0v	4.91v	2.83v
4.91v	0v	2.83v
4.82v	4.82v	0v

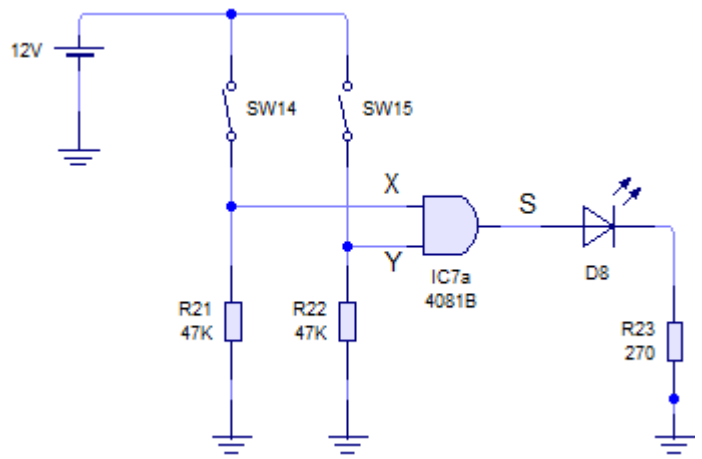


Valores lógicos

X	S
0	1
1	0

Valores eléctricos

X	S
0v	2.83v
4.91v	0v

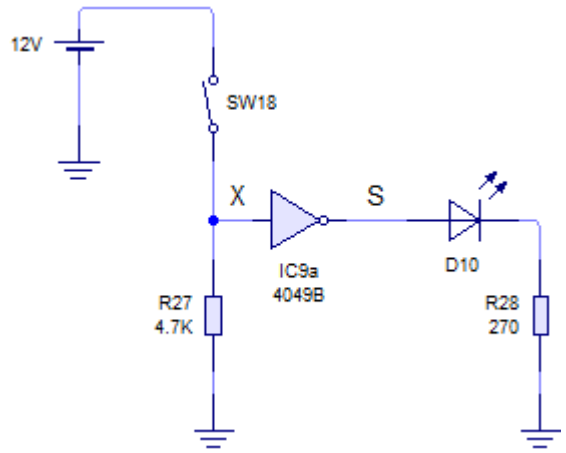


Valores lógicos

X	Y	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Valores eléctricos

X	Y	S
0v	0v	0v
0v	12v	0v
12v	0v	0v
11.99v	11.99v	3.04v



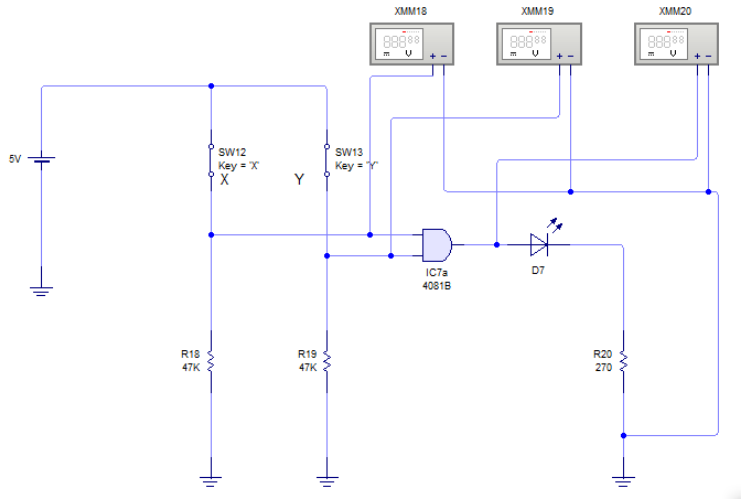
Valores lógicos

X	S
0	1
1	0

Valores eléctricos

X	S
0v	4.77v
11.97v	0v

Cambie el valor de la alimentación de los circuitos CMOS a 5V y complete la tabla nuevamente.

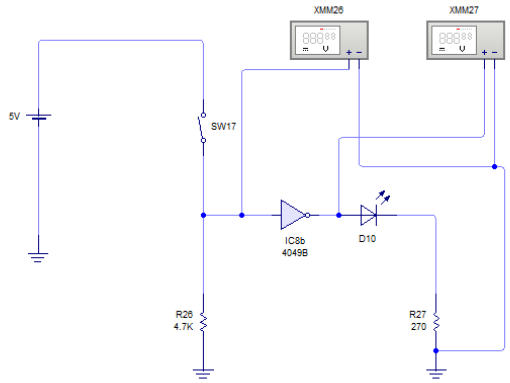


Valores lógicos

X	Y	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Valores eléctricos

X	Y	S
0v	0v	0v
0v	5v	0v
5v	0v	0v
5v	5v	0v

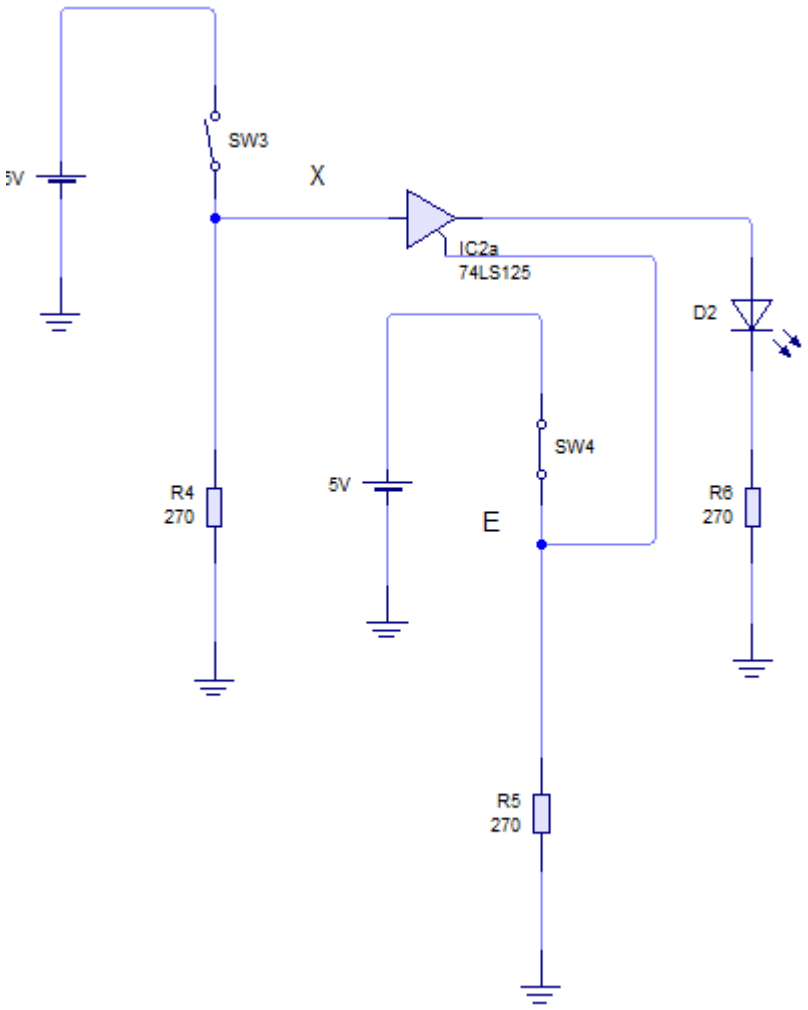


Valores lógicos

X	S
0	1
1	1

Valores eléctricos

X	S
0v	4.77v
4.99v	4.77v



Valores lógicos

E	X	S
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

Valores eléctricos

E	X	S
0v	0v	0v
0v	4.91v	2.83v
4.91v	0v	0.5v
4.91v	4.91v	0.5v